

FR.010 — Validasi Input & Penanganan Error (Cross-Cutting)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan fungsional **FR.010 — Validasi Input & Penanganan Error** pada Aplikasi Mini Bank. Persyaratan ini bersifat *cross-cutting* (lintas fitur), yang berarti berlaku untuk seluruh modul aplikasi. Fokus utamanya adalah menjamin integritas data, keamanan sistem melalui penanganan *exception*, dan penyediaan pengalaman pengguna (UX) yang informatif saat terjadi kesalahan.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus mampu:

- Melakukan validasi *input* secara berlapis (*client-side* dan *server-side*) pada seluruh formulir utama.
- Mengintersepsi dan menangani kesalahan *runtime* (seperti data tidak ditemukan atau kegagalan database) sebelum mencapai pengguna akhir.
- Menampilkan pesan kesalahan yang manusiawi tanpa membocorkan informasi teknis (*stack trace*).
- Menjamin atomisitas transaksi: operasi yang gagal tidak boleh meninggalkan data "setengah jadi" di database.

3. User Stories

US-VAL-001 (Feedback Informatif)

Sebagai Pengguna, **saya ingin** mendapatkan pesan kesalahan yang spesifik saat input saya salah, **sehingga** saya tahu bagian mana yang harus diperbaiki tanpa menebak-nebak.

Acceptance Criteria:

- *Field* wajib yang dikosongkan memicu pesan: "[Nama Field] wajib diisi."
- Format input yang salah (misal: email atau nomor HP) memicu pesan validasi yang relevan.
- Tombol simpan tidak akan memproses data ke database jika validasi belum terpenuhi.

US-VAL-002 (Integritas Data)

Sebagai Sistem, **saya harus** memastikan tidak ada data duplikat pada identitas unik (NIK dan Nomor Rekening), **sehingga** konsistensi data perbankan tetap terjaga.

Acceptance Criteria:

- Sistem menolak pendaftaran jika NIK sudah ada di database.
- Sistem menjamin keunikan nomor rekening pada setiap proses pembukaan rekening baru.

US-ERR-001 (Resiliensi Sistem)

Sebagai Pengguna, **saya ingin** aplikasi tetap stabil saat terjadi kesalahan teknis, **sehingga** alur kerja saya tidak terputus oleh halaman *error* mentah.

Acceptance Criteria:

- Kegagalan pencarian data (404) diarahkan ke halaman "Data Tidak Ditemukan" yang rapi.
- Kesalahan server internal (500) ditampilkan sebagai pesan umum: "Terjadi kesalahan sistem, silakan hubungi admin."

4. Ruang Lingkup Validasi (MVP)

Persyaratan ini wajib diimplementasikan pada:

1. **FR.001 (Login):** Validasi kredensial dan status akun.
2. **FR.004 (Pendaftaran Nasabah):** Validasi NIK unik dan *auto-fill* kodepos.
3. **FR.007 (Pembukaan Rekening):** Validasi pemilihan nasabah dan keunikan nomor.
4. **Modul Detail (FR.005 & FR.008):** Penanganan *Not Found* dan *Access Denied*.

5. Field List & Aturan Validasi

5.1 Matriks Aturan Utama

Form	Field	Aturan Validasi	Pesan Kesalahan
Login	Username/Pass	Not Null	"Username/Password wajib diisi."
	Kredensial	Match DB	"Username atau password salah."
Nasabah	NIK	Unik, Not Null	"NIK wajib diisi / sudah digunakan."
	Nama	Min 3 Karakter	"Nama wajib diisi (min. 3 karakter)."
	Kodepos	Not Null	"Kodepos wajib terisi otomatis."
Rekening	Nasabah ID	Valid & Aktif	"Nasabah wajib

			dipilih dan harus aktif."
	Setoran Awal	>= 0	"Setoran tidak boleh negatif."

5.2 Komponen UI Error

- **Inline Error:** Teks merah di bawah *input field*.
- **Global Alert:** Notifikasi di bagian atas halaman untuk *error* transaksi.
- **Error Page:** Halaman khusus untuk status HTTP 403, 404, dan 500.

6. Aturan Bisnis & Penanganan Error

- **Pencegahan Bypass:** Validasi harus tetap dilakukan di *Controller/Service* meskipun sudah ada validasi di HTML/JavaScript.
- **Null Safety:** Seluruh *template* UI wajib menggunakan pengecekan null (misal: `sec:authorize` atau `if-present`) untuk mencegah *NullPointerException* saat render.
- **Security Guard:** Pesan *error* tidak boleh menyebutkan detail *query* SQL atau nama tabel database.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-VAL-001 Keamanan:** Penyembunyian *stack trace* di lingkungan produksi.
- **NFR-VAL-002 Konsistensi:** Semua pesan *error* menggunakan bahasa yang seragam (Bahasa Indonesia).
- **NFR-VAL-003 UX:** Fokus kursor otomatis berpindah ke *field* pertama yang mengalami *error* (opsional).

8. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID Skenario	Deskripsi	Jenis
TS-VAL-LOGIN-001	Submit login dengan field kosong	Negative
TS-VAL-NAS-001	Mendaftarkan NIK yang sudah terdaftar di sistem	Negative
TS-VAL-ACC-001	Membuka rekening tanpa memilih nasabah	Negative
TS-ERR-404-001	Mengakses URL detail	Negative

	dengan ID yang tidak eksis	
TS-ERR-403-001	Mengakses fitur admin menggunakan akun CS	Negative

9. Alur Proses Penanganan Error (Flowchart)

